Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. Legyen $f(x)=-\frac{4x^3}{a}+\frac{3x^2}{a}+\frac{2x}{a}-a$, ahol a pozitív valós szám és $x \in \mathbf{R}$.

a) Igazolja, hogy $\int_0^a f(x)\,dx = -a^3+a$.

b) Mely pozitív valós a számokra teljesül, hogy $\int_0^a f(x)\,dx \geq 0$?

c) Az x mely pozitív valós értéke esetén lesz a $g(x)=-x^3+x$ függvénynek lokális (helyi) maximuma?

a)	6 pont	
b)	4 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	